VI. A vérszegénység gyógyítása 10 pont

A sarlósejtes vérszegénységet leggyakrabban egyetlen báziscsere-mutáció okozza. A mutáció több lépésen keresztül eltorzítja a vörösvértestek alakját. Egészítse ki a mutáció következményét feltáró alábbi magyarázatot a hiányzó szavakkal! (3 pont)

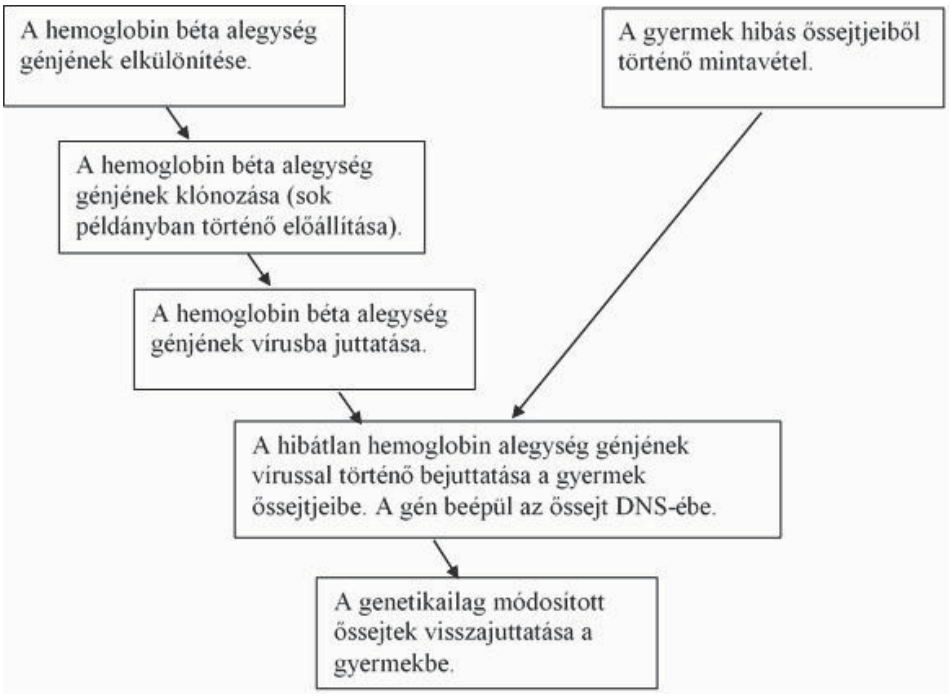
A mutáció a hemoglobin béta alegységét kódoló génben a GAA bázishármas második bázisát érinti: az adenint timinre cseréli, emiatt a GTA bázishármas alakul ki. A mutáció egy másik …… (1.) beépülését okozza a fehérjébe, ami úgy változtatja meg a hemoglobin fehérje részének ……..……. (2.), hogy azok egymáshoz tapadnak és hosszú szálak (filamentumok) formájában a vörösvértest citoplazmájában kicsapódnak, ami a vörösvértestek torzulását okozza. A torzult vörösvértestek elakadnak a keringési rendszerben a hajszálerek területén, ezért nem jut elég ……. (3.) molekula a sejtekhez.

A csontvelő-átültetés végleges gyógymódot kínál a sarlósejtes vérszegénységben szenvedőknek. A csontvelő-átültetés során a páciens egészséges, még nem differenciálódott vérsejtképző testi sejteket, úgynevezett őssejteket kap általában közeli rokontól pl. testvértől, aki nem hordozza a mutációt. Ha a beteg vérkeringésébe juttatott őssejtek a csontvelőben megtapadnak, osztódni kezdenek, és létrehozzák az új vérsejttípusokat. A kezelés előtt a beteg őssejtjeit el kell pusztítani. A sikeres kezelést követően a páciens vérsejtjei az egészségesnek megfelelőek.

4. Ismeretei és a kezelésről leírtak alapján válassza ki az alábbiak közül a helyes következtetéseket! A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A vérképző őssejtekben csak a vérsejtek létrehozásához szükséges gének vannak jelen.
B) Az őssejtek meiotikus osztódással hozzák létre a sejtmag nélküli vörösvértesteket.
C) Az őssejtek genetikai állománya különbözik az abból kifejlődő többi testi sejt genetikai állományától, ezért tudnak létrehozni különböző vérsejteket.
D) A beteg csontvelőjében megtapadt új őssejtek nem tartalmazzák a sarlósejtes vérszegénység allélját.
E) Az őssejtekből származó sejtek genetikailag teljesen azonos diploid testi sejtek, melyekben fejlődésük során különböző gének aktiválódtak a fejlődési irányoknak megfelelően.

A sarlósejtes vérszegénység egy új, úgynevezett génterápián alapuló kezelése szintén sok előnnyel jár.
Egy gyermek esetében alkalmazott terápia fő logikai lépéseit az alábbi folyamatábra szemlélteti.



Ismeretei és a feladat információja alapján hasonlítsa össze a leírt csontvelőátültetést és a génterápiás kezeléseket! A táblázat celláiban *igen* vagy *nem* válaszokat adjon! Feltételezzük, hogy a bejuttatáshoz használt vírus önmagában nem vált ki immunválaszt. (4 pont)

		Csontvelő-átültetés	Génterápia
5.	El kell-e pusztítani a páciens csontvelőjét?		
6.	A meggyógyított személy utódainak továbbadhatja-e a hibás allélt?		
7.	Elméletileg válthat-e ki immunreakciót?		
8.	Termelődnek-e sarlósejtes vörösvértestek (is) a kezelést követően?		

9. Indokolja meg az „Elméletileg válthat-e ki immunreakciót?” kérdésre adott válaszát!

Csontvelő-átültetés esetében ……

……., míg génterápia esetében

……..……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen